



DÉNOMBREMENT ET PROBABILITÉS

Fiche de synthèse – Terminale S2

1. Ensembles – cardinaux

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$$

$$\text{card}(A) = \text{card}(\Omega) - \text{card}(\bar{A})$$

2. Les trois outils de dénombrement – formulaire

Objet	Formule	Idée
p -liste (répétition permise)	n^p	Choix ordonnés, avec remise
Arrangement A_n^p (sans répétition)	$\frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1) \cdots (n-p+1)$	Choix ordonnés, sans remise
Permutation	$n! = n(n-1) \cdots 2 \times 1$	Ranger tous les n éléments
Combinaison C_n^p	$\frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$	Choix non ordonnés, sans remise

$$0! = 1 ; A_n^0 = 1, A_n^1 = n, A_n^n = n! ; C_n^0 = 1, C_n^1 = n, C_n^n = 1, C_n^p = C_n^{n-p}.$$

3. Bien choisir l'outil

Répétition possible ? Oui $\rightarrow p$ -liste	Non, avec ordre $\rightarrow$ arrangement	Non, sans ordre $\rightarrow$ combinaison
--	---	---

Correspondance avec les tirages : **avec remise** (successif) $\rightarrow p$ -listes ; **sans remise, successif** $\rightarrow$ arrangements ; **simultané** $\rightarrow$ combinaisons.

4. Vocabulaire des quantificateurs

« Au moins » $\rightarrow \geq$ (négation : « moins de », $<$). « Au plus » $\rightarrow \leq$ (négation : « plus de », $>$).
Événement contraire de « au moins un succès » : « aucun succès ».

5. Principes additif et multiplicatif – binome de Newton

Actions **successives et indépendantes** B puis C : $\text{card}(A) = \text{card}(B) \times \text{card}(C)$. Actions **disjointes** (B ou C) : $\text{card}(A) = \text{card}(B) + \text{card}(C)$.

$$(a+b)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p a^{n-p} b^p$$

6. Vocabulaire des probabilités

Univers Ω : ensemble des issues. Événement : partie de Ω . Événement élémentaire : singleton.
Événements **incompatibles** : $A \cap B = \emptyset$.

7. Axiomes et propriétés d'une probabilité

$$p(\Omega) = 1 \quad p(\emptyset) = 0 \quad 0 \leq p(A) \leq 1 \quad p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

$$A, B \text{ incompatibles} \Rightarrow p(A \cup B) = p(A) + p(B) \quad p(A) = 1 - p(\bar{A})$$

8. Équiprobabilité

$$p(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

Sans équiprobabilité : exprimer chaque p_i en fonction d'une inconnue via les relations données, puis utiliser $\sum p_i = 1$ pour la déterminer.

9. Probabilités conditionnelles et indépendance

$$p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} \quad (p(A) \neq 0) \quad p(A \cap B) = p(A)p(B/A) = p(B)p(A/B)$$

A et B indépendants $\iff p(A \cap B) = p(A)p(B) \iff p(B/A) = p(B)$ – à ne pas confondre avec « incompatibles »

10. Formule des probabilités totales

Si $A_1, \dots, A_n$ forment une partition de Ω (disjoints, de réunion Ω) :

$$p(A) = \sum_{i=1}^n p(A_i) p(A/A_i) \quad \text{cas particulier } (B, \bar{B}) : p(A) = p(B)p(A/B) + p(\bar{B})p(A/\bar{B})$$

11. Variable aléatoire – loi, espérance, variance

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i \quad V(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - [E(X)]^2 \quad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Jeu équitale : $E(X) = 0$. Fonction de répartition $F(x) = p(X \leq x)$: fonction en escalier, constante entre deux valeurs consécutives prises par X , cumulant les p_i .

12. Loi binomiale

Schéma de Bernoulli répété n fois, indépendamment, probabilité de succès p à chaque épreuve :

$$p(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad (0 \leq k \leq n) \quad E(X) = np \quad V(X) = np(1-p)$$

13. Application

Énoncé : Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules vertes, indiscernables au toucher.

- On tire simultanément 3 boules. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 2 rouges.
- On tire maintenant, avec remise, 4 boules l'une après l'autre. Soit X le nombre de boules rouges obtenues. Justifier que X suit une loi binomiale, en préciser les paramètres, et calculer $p(X = 2)$.
- Calculer $E(X)$.

Solution :

- Tirage simultané $\rightarrow$ combinaisons. Nombre de tirages possibles : $C_{10}^3 = 120$. Tirages avec 2 rouges (parmi 4) et 1 verte (parmi 6) : $C_4^2 \times C_6^1 = 6 \times 6 = 36$.

$$p = \frac{36}{120} = 0,3$$

- Chaque tirage est identique et indépendant (remise), avec probabilité de succès (rouge) $p = \frac{4}{10} = 0,4$ constante : X suit la loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p = 0,4$.

$$p(X = 2) = C_4^2 (0,4)^2 (0,6)^2 = 6 \times 0,16 \times 0,36 = 0,3456$$

-

$$E(X) = np = 4 \times 0,4 = 1,6$$

FIN DE LA FICHE